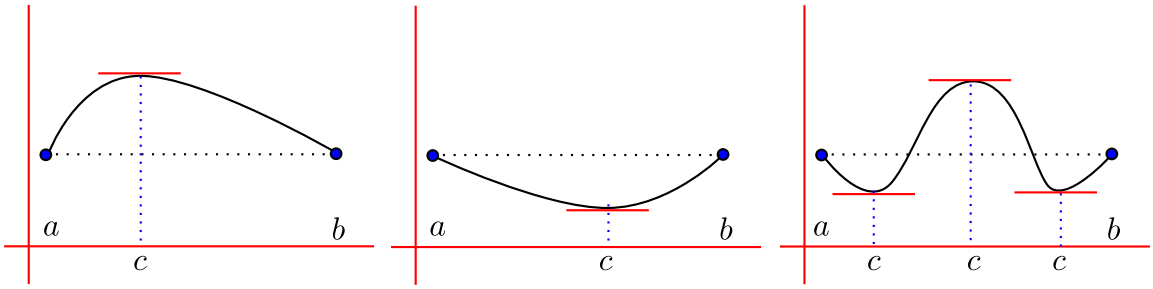
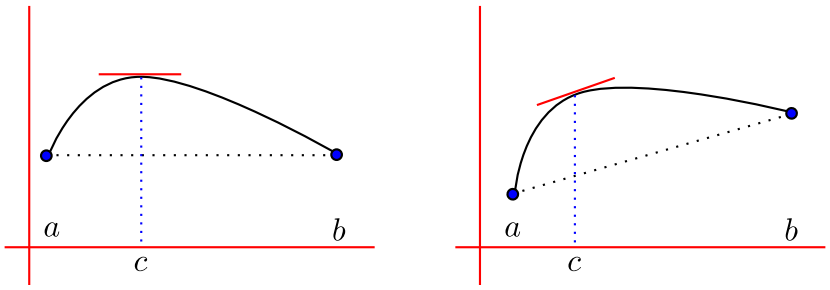
第三章 微分應用

3.1 均值定理

定理 (Rolle)**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微，且 $f(a)=f(b)$，則存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。



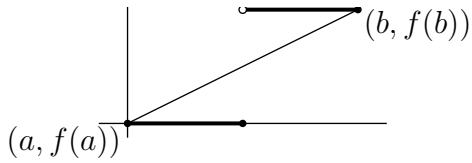
定理 (均值定理 (mean-value theorem，MVT))**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微，則存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。



註. 不滿足『$f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微』時的反例。

- 令 $a=0$，$b=2$，且

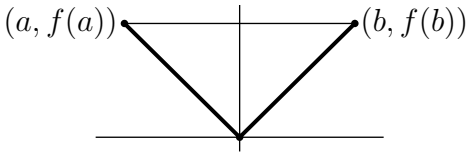
$$f(x)=\begin{cases}0 & 若\ x\leqslant 1\\ 1 & 若\ x>1\end{cases}$$



當 $x\neq 1$ 時 $f'(x)=0$，但連接 $(a,\ f(a))=(0,\ 0)$ 與 $(b,\ f(b))=(2,\ 1)$ 之割線斜率為 $\dfrac{1}{2}$。

- 令 $a=-1$，$b=1$, $f(x)=|x|$。

$$f'(x)=\begin{cases}-1 & 若\ x<0\\ \text{DNE} & 若\ x=0\\ 1 & 若\ x>0\end{cases}$$



當 $x\neq 0$ 時 $f'(x)=\pm 1$，但連接 $(a,\ f(a))=(-1,\ 1)$ 與 $(b,\ f(b))=(1,\ 1)$ 之割線斜率為 0。

性質. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微。若

1. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)>0$，則 f 在 $[a,b]$ 嚴格遞增。
2. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)<0$，則 f 在 $[a,b]$ 嚴格遞減。
3. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)\geqslant 0$，則 f 在 $[a,b]$ 遞增。
4. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)\leqslant 0$，則 f 在 $[a,b]$ 遞減。

證. 令 x，$y\in[a,b]$，$x<y$。由 MVT $\exists\, c\in(x,y)\subseteq(a,b)$ 使 $f(y)-f(x)=f'(c)\,(y-x)$。又 $y-x>0$，$f(y)-f(x)$ 與 $f'(c)$ 同號。

結論. 若 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微，且 $f'(x)=g'(x)\ \forall x\in(a,b)$，則存在 $C\in\mathbb{R}$ 使 $f(x)=g(x)+C,\ \forall x\in[a,b]$。

例. 證明：$2x-1=\sin x$ 僅有唯一解。

解. 令 $f(x)=2x-1-\sin x$，則 $\forall x\ (f'(x)=2-\cos x>0)$，$f(0)=-1<0$，$f(1)=1-\sin 1>0$，故由 Bolzano 定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=0$。若存在另一 $c_0\neq c$ 使 $f(c_0)=0$，則由 Rolle 定理，存在 c_1 介於 c，c_0 間使 $f'(c_1)=0$，與 $\forall x\ (f'(x)=2-\cos x>0)$ 矛盾；得證。

例. 證明：$\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)>\dfrac{1}{1+x}$，$\forall x>0$。

解. 考慮 $\ln x$ 在 $[x,x+1]$，$x>0$。由 MVT $\exists c\in(x,x+1)\ \ln(x+1)-\ln x=\dfrac{1}{c}>\dfrac{1}{x+1}$。

例. 證明：$\tan x>x$，$\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$。

解. $\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，tan 在 $[0,x]$ 連續，在 $(0,x)$ 可微，故由 MVT $\exists c\in(0,x)\ \tan x-\tan 0=\sec^2 c\cdot x>x$。

例. 證明：$\dfrac{2}{\pi}<\dfrac{\sin x}{x}<1$，$\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$。

解. 令 $g(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x} & 若\ x\neq 0\\ 1 & 若\ x=0\end{cases}$，則 g 為連續，且 $\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\quad g'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\dfrac{\cos x}{x^2}(x-\tan x)<0$

$\Longrightarrow$ g 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 為嚴格遞減函數 $\Longrightarrow$ $\dfrac{2}{\pi}=g\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<g(x)=\dfrac{\sin x}{x}<g(0)=1$

例. 證明 $\sin^{-1}x+\cos^{-1}x=\dfrac{\pi}{2}$，$-1<x<1$。

解. 令 $f(x)=\sin^{-1}x+\cos^{-1}x$，則 $f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}=0$，故 $f(x)$ 為常數；$f(x)\equiv f(0)=\dfrac{\pi}{2}$。

3.2 L'Hôpital 法則

定理 (L'Hôpital 法則 (LHR)). 若 f 與 g 為實可微函數，且在 (a,b) 上 $g'(x)\neq 0$ $(a,\,b\in\overline{\mathbb{R}})$ 。假設

$$\lim_{x\to a+}f(x)=\lim_{x\to a+}g(x)=0\quad\left(\frac{0}{0}\ 型\right)\qquad 或\qquad \lim_{x\to a+}g(x)=\infty\quad\left(\frac{\infty}{\infty}\ 型\right)$$

若 $\displaystyle\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=L\in\overline{\mathbb{R}}$，則 $\displaystyle\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=L$。

不定型	$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	$0\cdot\infty$	$\infty-\infty$	0^0	∞^0	1^∞
範例	$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$	$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}$	$\lim\limits_{x\to 0+}x\ln\frac{1}{x}$	$\lim\limits_{x\to 1+}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)$	$\lim\limits_{x\to 0+}x^x$	$\lim\limits_{x\to\infty}x^{\frac{1}{x}}$	$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}$

例 $(\frac{0}{0})$. 求 $\displaystyle\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$。

解. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\sin x}{1+\cos 2x} = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{-\cos x}{-2\sin 2x} = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{-1}{-4\sin x} = \dfrac{1}{4}$。

例 $(\frac{\infty}{\infty})$. 求 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2}{e^x}$。

解. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2}{e^x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x}{e^x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2}{e^x} = 0$。

例 $(0\cdot\infty)$. 求 $\lim\limits_{x\to 0+} x\ln\dfrac{1}{x}$。

解. $\lim\limits_{x\to 0+} x\ln\dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to 0+} \dfrac{\ln\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to 0+} \dfrac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim\limits_{x\to 0+} x = 0$。

例 $(\infty-\infty)$. 求 $\lim\limits_{x\to 1+} \left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$。

解. $\lim\limits_{x\to 1+} \left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right) = \lim\limits_{x\to 1+} \dfrac{x\ln x-(x-1)}{(x-1)\ln x} = \lim\limits_{x\to 1+} \dfrac{1+\ln x-1}{(x-1)\frac{1}{x}+\ln x} = \lim\limits_{x\to 1+} \dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}} = \dfrac{1}{2}$。

例 (0^0). 求 $\lim\limits_{x\to 0+} x^x$。

解. 求 $\lim\limits_{x\to 0+} x^x = \lim\limits_{x\to 0+} \exp\{x\ln x\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to 0+} x\ln x\right\} = \exp\left\{-\lim\limits_{x\to 0+} x\ln\dfrac{1}{x}\right\} = e^0 = 1$。

例 (∞^0). 求 $\lim\limits_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}}$。

解. $\lim\limits_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{\ln x^{\frac{1}{x}}\right\} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{\dfrac{1}{x}\ln x\right\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x}\right\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\frac{1}{x}}{1}\right\} = e^0 = 1$。

例 (1^∞). 求 $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}$, $a,\ b\in\mathbb{R}$。

解. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{\ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}\right\} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{bx\ \ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)\right\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty} bx\ \ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)\right\} = \exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(1+\frac{a}{x})}{\frac{1}{x}}\right\} = \exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\frac{1}{1+\frac{a}{x}}\cdot\frac{-a}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}}\right\} = \exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{a}{1+\frac{a}{x}}\right\} = e^{ba}$。

例 (循環形). 求 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$。

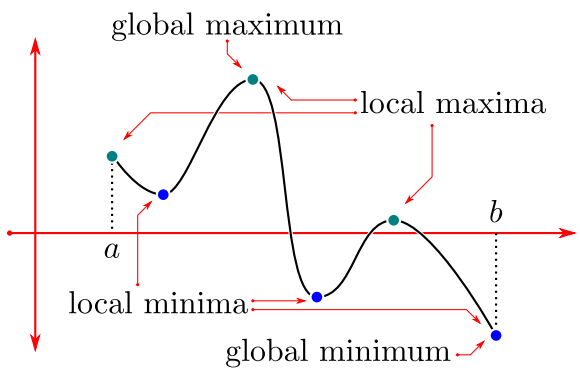
解. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$ 為 $(\frac{\infty}{\infty})$ 型，理應可使用 LHR，但 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}} = \ldots$，無限循環；$\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x\left(1+e^{-2x}\right)}{e^x\left(1-e^{-2x}\right)} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1+e^{-2x}}{1-e^{-2x}} = 1$。

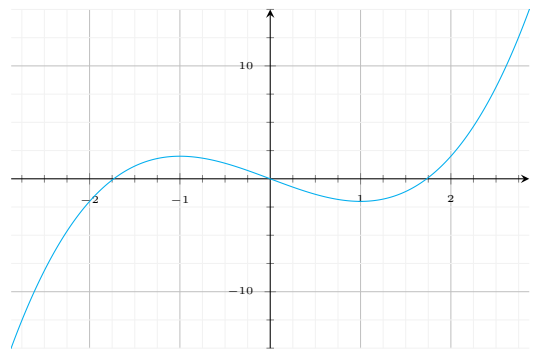
例 (LHR 與 DNE). 若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$ 而 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \text{DNE}$, $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 仍存在。取 $f(x) = x^2\sin\dfrac{1}{x}$, $g(x) = x$ 與 $a = 0$，則 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \lim\limits_{x\to 0} \left(2x\sin\dfrac{1}{x} - \cos\dfrac{1}{x}\right) = \text{DNE}$，但 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x} = \lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x} = 0$。

3.3 極值問題

定義. 給定 $f : I \to \mathbb{R}$，$B(x,h) \equiv \{y \mid |y-x| < h\}$。

- f 在 $x_{\mathrm{M}} \in I$ 有最大值 (global maximum) $f(x_{\mathrm{M}})$：$f(x_{\mathrm{M}}) \geqslant f(x)$, $\forall x \in I$。
- f 在 $x_{\mathrm{m}} \in I$ 有最小值 (global minimum) $f(x_{\mathrm{m}})$：$f(x_{\mathrm{m}}) \leqslant f(x)$, $\forall x \in I$。
- f 在 $x_0 \in I$ 有極大值 (local maximum) $f(x_0)$：$\exists h_0 > 0$ 使 $f(x_0) \geqslant f(x)$, $\forall x \in B(x_0, h_0) \cap I$。
- f 在 $x_1 \in I$ 有極小值 (local minimum) $f(x_1)$：$\exists h_1 > 0$ 使 $f(x_1) \leqslant f(x)$, $\forall x \in B(x_1, h_1) \cap I$。





例.

- $f(x) = \sin x$ 在 $I = \mathbb{R}$ 有最大值 1，最小值 -1。
- $f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在 $I = \mathbb{R}$ 沒有最大值、最小值。
- $f(x) = x$ 在 $I = (0,1)$ 沒有最大值、最小值。
- $f(x) = x$ 在 $I = [0,1]$ 有最大值 1、最小值 0。
- 若 $I = [-3, 3]$，$f(x) = x^3 - 3x$ 在 $x = 3$ 有最大值 18、在 $x = -3$ 有最小值 -18、在 $x = -1$ 有極大值 2、在 $x = 1$ 有極小值 -2。

定理. 若函數在定義域為有限閉區間，或有限閉區間的有限聯集連續，則函數在定義域上有最大值及最小值。

定理. 若 $f(x)$ 在 (a,b) 連續，且 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = L$，$\lim\limits_{x\to b-} f(x) = M$。

1. 若 $\exists u \in (a,b)$ 使 $f(u) > L$ 且 $f(u) > M$，則 f 在 (a,b) 有最大值。
2. 若 $\exists u \in (a,b)$ 使 $f(u) < L$ 且 $f(u) < M$，則 f 在 (a,b) 有最小值。

a 可為 $-\infty$，b 可為 ∞，L、M 可為 $\pm\infty$。

證.

1.
   - 由 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = L$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists \delta_1 > 0$ 使得當 $a < x < a + \delta_1$，$f(x) < L + \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = f(u) - L$，則

$$\exists x_1 \in (a,u) \text{ 使得當 } a < x < x_1,\ f(x) < L + (f(u) - L) = f(u). \tag{1}$$

   - 由 $\lim\limits_{x\to b-} f(x) = M$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists \delta_2 > 0$ 使得當 $b - \delta_2 < x < b$，$f(x) < M + \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = f(u) - M$，則

$$\exists x_2 \in (u,b) \text{ 使得當 } x_2 < x < b,\ f(x) < M + (f(u) - M) = f(u). \tag{2}$$

- 因 f 在 $[x_1, x_2]$ 連續，f 在 $w \in [x_1, x_2]$ 有最大值。但 $u \in [x_1, x_2] \implies f(w) \geqslant f(u)$；由 (1)、(2)，$f$ 在 $w \in (a, b)$ 有最大值。

2.
   - 由 $\lim\limits_{x \to a+} f(x) = L$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists\, \delta_1 > 0$ 使得當 $a < x < a + \delta_1$，$f(x) > L - \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = L - f(u)$，則

$$\exists\, x_1 \in (a, u) \text{ 使得當 } a < x < x_1,\ f(x) > L - (L - f(u)) = f(u). \tag{3}$$

   - 由 $\lim\limits_{x \to b-} f(x) = M$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists\, \delta_2 > 0$ 使得當 $b - \delta_2 < x < b$，$f(x) > M - \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = M - f(u)$，則

$$\exists\, x_2 \in (u, b) \text{ 使得當 } x_2 < x < b,\ f(x) > M - (M - f(u)) = f(u). \tag{4}$$

   - 因 f 在 $[x_1, x_2]$ 連續，f 在 $w \in [x_1, x_2]$ 有最小值。但 $u \in [x_1, x_2] \implies f(w) \leqslant f(u)$；由 (3)、(4)，$f$ 在 $w \in (a, b)$ 有最小值。

定理. 若 f 在 $c \in \operatorname{dom} f$ 有極值，且 $f'(c)$ 存在，則 $f'(c) = 0$。

證.

- 若 f 在 c 有極大值，則 $\exists\, h_0 > 0$ 使 $f(c) \geqslant f(x),\ \forall\, x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$。
  - 取 $x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x < c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c-} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0$
  - 取 $x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x > c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c+} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0$

  故 $f'(c) = 0$。
- 若 f 在 c 有極小值，則 $\exists\, h_1 > 0$ 使 $f(c) \leqslant f(x),\ \forall\, x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$。
  - 取 $x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x < c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c-} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0$
  - 取 $x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x > c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c+} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0$

  故 $f'(c) = 0$。

結論. 設 $f : I \to \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in I$ 有極值，則 x_0 為以下三情形之一：

- 臨界點 (critical point)：$f'(x_0) = 0$。
- 奇異點 (singular point)：f 在 x_0 不可微。
- I 的邊界點 (boundary)。

例. 求 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ 在 $[-2, 2]$ 的最大值與最小值。

解.

- f 在有限閉區間 $[-2, 2]$ 連續，故在 $[-2, 2]$ 有最大值、最小值。
-
  - $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3)$，在 $[-2, 2]$ 之臨界點為 -1：$f(-1) = 7$。
  - f 在 $[-2, 2]$ 可微，故無奇異點。
  - $[-2, 2]$ 的邊界點為 -2 與 2；$f(-2) = 0$，$f(2) = -20$。

  故最大值：$f(-1) = 7$，最小值：$f(2) = -20$。

例. 證明 $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ 在 $(0, \infty)$ 有最小值，並求其值。

解.

- 由 $\lim_{x\to 0+} f(x)=\infty$，$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$，$f(1)=5<\infty$，$f$ 在 $(0,\infty)$ 有最小值。
-
  - $f'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}=\dfrac{(x+2)(x-2)}{x^2}$，臨界點為 2：$f(2)=4$。
  - f 在 $(0,\infty)$ 可微，無奇異點。
  - $(0,\infty)$ 無邊界點。

  故 f 在 $(0,\infty)$ 之最小值為 $f(2)=4$。

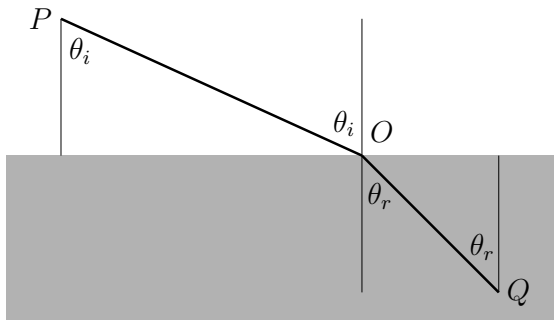
例. 求點 $(2,\,0)$ 到 $y^2=x^2+1$ 之最短距離。

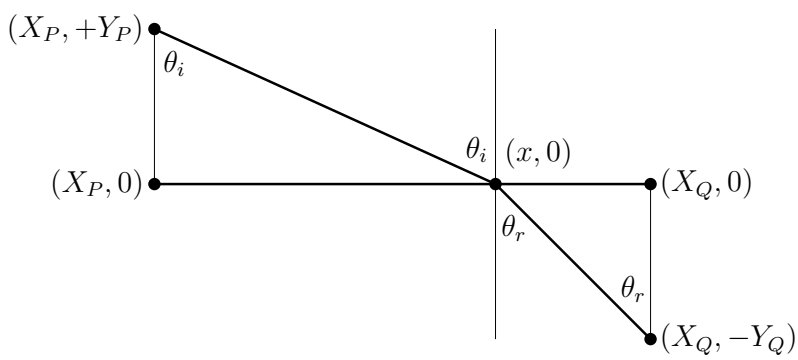
解.

- 最小化距離平方 $\equiv$ 最小化距離。
- 令 ℓ 為 $(2,0)$ 至 $y^2=x^2+1$ 之距離：$\ell^2=(x-2)^2+y^2=(x-2)^2+(x^2+1)$。
- 由 $\ell^2(\pm\infty)=\infty$，$\ell^2(0)=5<\infty$，ℓ^2 在 $(-\infty,\infty)$ 有最小值。
-
  - $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ell^2(x)=2(x-2)+2x=4(x-1)$，臨界點為 1；$\ell^2(1)=(1-2)^2+(1+1)=3 \implies \ell(1)=\sqrt{3}$。
  - ℓ^2 在 $(-\infty,\,\infty)$ 可微，無奇異點。
  - $(-\infty,\,\infty)$ 無邊界點。

  故最短距離為 $\ell(1)=\sqrt{3}$。

例. Fermat 原理：光的行進走需時最短路徑。如下圖，試由 Fermat 原理推導 Snell 法則：$\dfrac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r}=\dfrac{c_a}{c_w}$，其中 c_a，c_w 分別為光在空氣與在水中之速度。



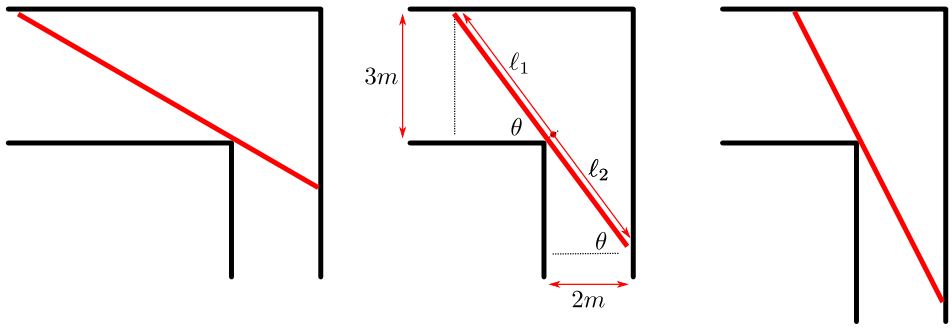


解.

- 令光從點 P 至 Q 需時為 T，則 $T(x)=\dfrac{1}{c_a}\sqrt{(X_P-x)^2+Y_P^2}+\dfrac{1}{c_w}\sqrt{(X_Q-x)^2+Y_Q^2}$ $\left(\text{時間}\equiv\dfrac{\text{距離}}{\text{速度}}\right)$
- $T(\pm\infty)=\infty$，$T(0)=\dfrac{1}{c_a}\sqrt{X_P^2+Y_P^2}+\dfrac{1}{c_w}\sqrt{X_Q^2+Y_Q^2}<\infty$，故 T 在 $(-\infty,\,\infty)$ 有最小值。
- T 在 $(-\infty,\,\infty)$ 可微，無奇異點，$(-\infty,\,\infty)$ 無邊界點；T 在 $(-\infty,\,\infty)$ 之最小值出現於臨界點。
- 解 $T'(x^\star)=0$；在臨界點 $x^\star$ 時

$$0=\frac{1}{c_a}\frac{X_P-x^\star}{\sqrt{(X_P-x^\star)^2+Y_P^2}}+\frac{1}{c_w}\frac{X_Q-x^\star}{\sqrt{(X_Q-x^\star)^2+Y_Q^2}}=\frac{-\sin\theta_i}{c_a}+\frac{\sin\theta_r}{c_w}\implies\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r}=\frac{c_a}{c_w}$$

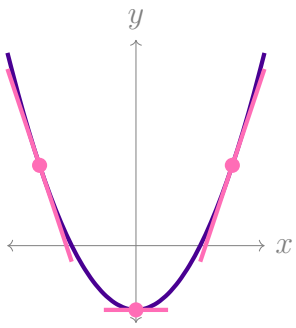
例. 如圖，一支桿子從 3m 寬走廊水平移動並無彎折通過 2m 寬垂直走廊，求最大桿長。



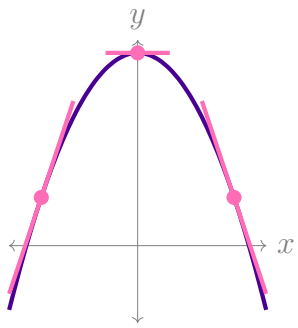
解.

- 如圖，令桿與 3m 寬走廊內沿夾角為 θ，則總桿長為 $\ell(\theta) = \ell_1(\theta) + \ell_2(\theta) = \dfrac{3}{\sin\theta} + \dfrac{2}{\cos\theta}$，$0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$。
- $\ell(\theta)$ 最小值 $\equiv$ 最大桿長
- $\lim\limits_{\theta\to 0+} \ell(\theta) = \infty$，$\lim\limits_{\theta\to \frac{\pi}{2}-} \ell(\theta) = \infty$，$\ell\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{5}{\sqrt{2}} < \infty$，故 $\ell(\theta)$ 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 有最小值。
- $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 無邊界點，$\ell(\theta)$ 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 可微，無奇異點。
- 求臨界點,亦即 $\ell'(\theta) = 0$ 之根 $\theta^\star$:$\ell'(\theta) = -\dfrac{3\cos\theta}{\sin^2\theta} + \dfrac{2\sin\theta}{\cos^2\theta} = \dfrac{-3\cos^3\theta + 2\sin^3\theta}{\sin^2\theta\cos^2\theta} = 0 \implies \tan\theta^\star = \sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$。
  則最大桿長為 $\ell(\theta^\star) = \dfrac{3}{\sin\theta^\star} + \dfrac{2}{\cos\theta^\star} = \dfrac{3}{\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt{2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}}}} + \dfrac{2}{\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}}}} = \left(2^{\frac{2}{3}} + 3^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$ $(\approx 7.02\text{m})$

3.4 作圖



- 切線斜率遞增
- $f''(x) > 0$
- 凹向上
- 切線在圖形下方



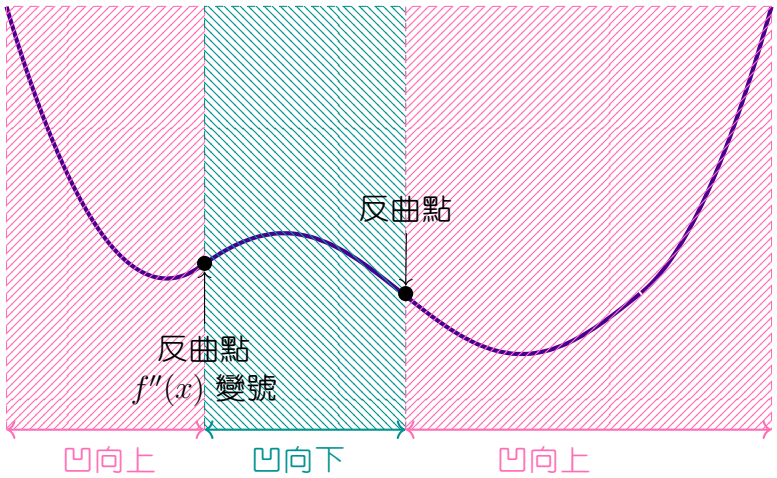
- 切線斜率遞減
- $f''(x) < 0$
- 凹向下
- 切線在圖形上方

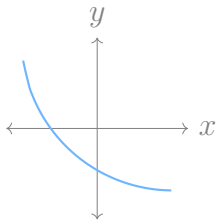
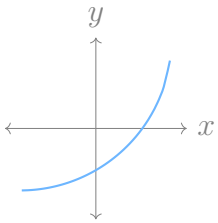
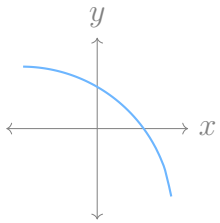
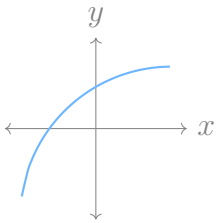
定義 (反曲點 (inflection point)). x_0 為 $y = f(x)$ 的反曲點，若

- $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 有切線。
- f 的凹向在 x_0 的左右兩邊恰相反。

性質. 令 $f : I \to \mathbb{R}$ 為可微。

- 若 f' 在 I 嚴格遞增 ($f'' > 0$ 在 I)，f 在 I 凹向上 (上凹)。
- 若 f' 在 I 嚴格遞減 ($f'' < 0$ 在 I)，f 在 I 凹向下 (下凹)。
- 若 $f''(x_0) = 0$，則 $x_0 \in I$ 為 f 的反曲點。



	嚴格遞減 $(-)$	嚴格遞增 $(+)$
凹向上 $(+)$		
凹向下 $(-)$		

性質 (漸近線 (asymptote)).

- 若 $\lim\limits_{x\to a-} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \pm\infty$，$f$ 在 a 有垂直漸近線。
- 若 $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = L$ 或 $\lim\limits_{x\to \infty} f(x) = L$，$f$ 有水平漸近線 $y = L$。
- 若 $\lim\limits_{x\to -\infty} (f(x) - (mx+n)) = 0$ 或 $\lim\limits_{x\to \infty} (f(x) - (mx+n)) = 0$，$m \neq 0$，則 f 有斜漸近線 $y = mx + n$：斜漸近線 $y = mx + n$ 由極限 $m = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ 與 $n = \lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx)$ 之存在性決定。

結論 (作圖步驟).

- 觀察定義域、對稱性、週期性。
- 決定漸近線。
- 解 $f'(x) = 0$、$f''(x) = 0$ 並決定 f'、f'' 之正負區間；製表。
- 依表判斷 f 之升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點；作圖。

例. 決定 $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$ 的升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

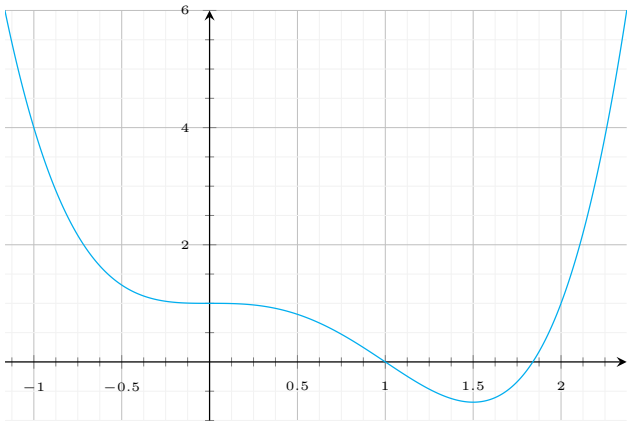
解.

- $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 4x^2\left(x - \dfrac{3}{2}\right)$；$f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x-1)$。

- 製表:

	$-$		$-$		$-$		$+$	f'
$+$	0	$-$	1	$+$	$\frac{3}{2}$	$+$	f''

- 臨界點 $(f'=0)$： $x=0$ 與 $x=\dfrac{3}{2}$
- 嚴格遞增區間 $(f'>0)$： $\left(\dfrac{3}{2},\infty\right)$
- 嚴格遞減區間 $(f'<0)$： $\left(-\infty,\dfrac{3}{2}\right)$
- 反曲點 $(f''=0$ 且前後 f'' 異號處$)$： $x=0$ 與 $x=1$
- 作圖:



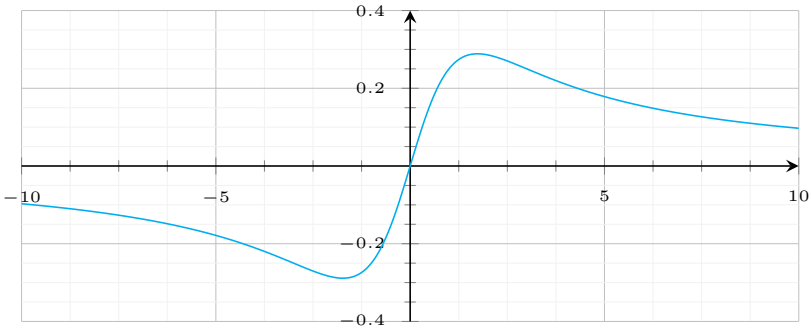
例. 決定 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+3}$ 之升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

解.

- $f'(x)=\dfrac{3-x^2}{(x^2+3)^2}=\dfrac{(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)}{(x^2+3)^2}$； $f''(x)=\dfrac{2x(x+3)(x-3)}{(x^2+3)^3}$。
- 製表:

	$-$		$-$		$+$		$+$		$-$		$-$	f'
$-$	-3	$+$	$-\sqrt{3}$	$+$	0	$-$	$\sqrt{3}$	$-$	3	$+$	f''

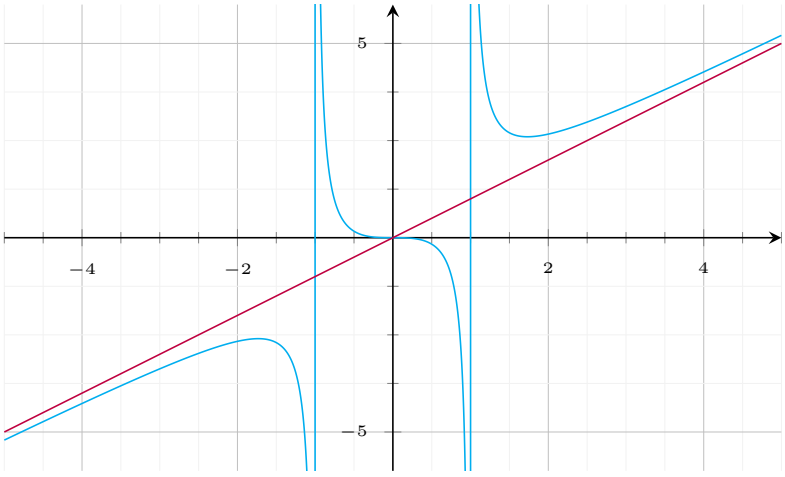
- 水平漸近線： $y=0$， 因 $\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x}{x^2+3}=0$
- 嚴格遞增區間 $(f'>0)$： $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$
- 嚴格遞減區間 $(f'<0)$： $(-\infty,-\sqrt{3})$ 與 $(\sqrt{3},\infty)$
- 臨界點 $(f'=0)$： $x=\pm\sqrt{3}$
- 反曲點 $(f''=0$ 且前後 f'' 異號處$)$： $x=-3$ 與 $x=0$ 與 $x=3$
- 作圖:



例. 決定 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

解.

- $f'(x)=\dfrac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}=\dfrac{x^2(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})}{(x^2-1)^2}$；$f''(x)=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$
- 製表:

	$+$		$-$		$-$		$-$		$-$		$+$	f'
$-$		$-\sqrt{3}$		-1		0		1		$\sqrt{3}$		f''

- 奇異點：$x^2-1=0 \implies x=\pm 1$，故垂直漸近線：$x=\pm 1$
- 斜漸近線：$y=x$，因 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2-1}-x\right)=0$
- 嚴格遞增區間 $(f'>0)$：$(-\infty,-\sqrt{3})$ 與 $(\sqrt{3},\infty)$
- 嚴格遞減區間 $(f'<0)$：$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$
- 臨界點 $(f'=0)$：$x=0$ 與 $x=\pm\sqrt{3}$
- 反曲點 ($f''=0$ 且前後 f'' 異號處)：$x=0$
- 作圖: